

Отчет по лабораторной работе № 5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	7
3.2	Анализ работы HTTP-сервера через HTTPS	11
3.3	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с РНР	12
3.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	14
3.5	Выводы	16
4	Ответы на контрольные вопросы	18
5	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova, переход в режим суперпользователя, создание каталога /etc/pki/tls/private и символической ссылки /etc/ssl/private	7
3.2	Генерация ключа и сертификата командой openssl req, заполнение полей сертификата и перемещение сертификата в каталог /etc/pki/tls/certs	8
3.3	Содержимое файла /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf .	10
3.4	Настройка межсетевого экрана: добавление службы https и перезапуск веб-сервера	11
3.5	Подключение к виртуальной машине client по SSH	11
3.6	Проверка корректности работы HTTPS и просмотр содержания сертификата	12
3.7	Установка пакета PHP командой dnf -y install php	12
3.8	Замена файла index.html на index.php в каталоге сайта	13
3.9	Содержимое файла index.php	13
3.10	Корректировка прав доступа, восстановление SELinux-контекстов и перезапуск HTTP-сервера	14
3.11	Проверка работы PHP: страница phpinfo() с информацией о версии PHP	14
3.12	Копирование конфигурационных файлов, сертификата и ключа в каталог провижининга	15
3.13	Содержимое скрипта провижининга http.sh с добавленной установкой PHP и настройкой https	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS (см. раздел 5.4.1).
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP (см. раздел 5.4.2).
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server` (см. раздел 5.4.3).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Загружаем операционную систему и переходим в рабочий каталог с проектом. Запускаем виртуальную машину server. На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим суперпользователя. В каталоге /etc/ssl создаём каталог private, создаём символическую ссылку /etc/ssl/private на /etc/pki/tls/private и переходим в каталог /etc/pki/tls/private (рис. 3.1).

```
vagrant@server:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Sat Sep 26 14:22:30 UTC 2026 on pts/0
[mavinogradova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
[root@server ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server ~]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
[root@server ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server private]#
```

Рис. 3.1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova, переход в режим суперпользователя, создание каталога /etc/pki/tls/private и символической ссылки /etc/ssl/private

Сгенерируем ключ и сертификат.

В этой строке параметр -req -x509 означает, что используется запрос подписи сертификата x509 (CSR); параметр -nodes указывает OpenSSL, что нужно пропустить шифрование сертификата SSL с использованием парольной фразы, т.е.

позволить Apache читать файл без какого-либо вмешательства пользователя; параметр `-newkey rsa:2048` указывает, что одновременно создаются новый ключ и новый сертификат, причём используется 2048-битный ключ RSA; параметр `-keyout` указывает, где хранить сгенерированный файл закрытого ключа при создании; параметр `-out` указывает, где разместить созданный сертификат SSL.

Далее заполняем поля сертификата: - в строке кода страны указываем RU; - в строке названия страны указываем Russia; - в строке названия города указываем Moscow; - в строке названия организации указываем mavinogradova; - в строке названия подразделения указываем mavinogradova; - в строке названия хоста указываем www.mavinogradova.net; - в строке e-mail адреса указываем mavinogradova@mavinogradova.net.

Сгенерированные ключ и сертификат появляются в соответствующем каталоге `/etc/ssl/private`. Перемещаем сертификат в каталог `/etc/pki/tls/certs`. (рис.3.2).

```
[root@server private]# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.mavinogradova.net.key -out www.mavinogradova.net.crt
.....
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:mavinogradova
Organizational Unit Name (eg, section) []:mavinogradova
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.mavinogradova.net
Email Address []:mavinogradova@mavinogradova.net
[root@server private]# mv www.mavinogradova.net.crt /etc/pki/tls/certs
```

Рис. 3.2: Генерация ключа и сертификата командой `openssl req`, заполнение полей сертификата и перемещение сертификата в каталог `/etc/pki/tls/certs`

Для перехода веб-сервера `www.mavinogradova.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Переходим в каталог `/etc/httpd/conf.d` и открываем на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf`, заменяя его содержимое на следующее (рис. 3.3):

```
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
```

```

DocumentRoot /var/www/html/www.mavinogradova.net
ServerName www.mavinogradova.net
ServerAlias www.mavinogradova.net
ErrorLog logs/www.mavinogradova.net-error_log
CustomLog logs/www.mavinogradova.net-access_log common
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
DocumentRoot /var/www/html/www.mavinogradova.net
ServerName www.mavinogradova.net
ServerAlias www.mavinogradova.net
ErrorLog logs/www.mavinogradova.net-error_log
CustomLog logs/www.mavinogradova.net-access_log common
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.mavinogradova.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.mavinogradova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>

```

В конфигурационном файле заданы два виртуальных хоста. Первый — на порту 80 — обслуживает HTTP-запросы: в нём включён механизм перезаписи URL (`RewriteEngine on`), а правило `RewriteRule` перенаправляет все запросы на HTTPS с кодом 301 (постоянное перенаправление), что обеспечивает автоматическое переключение на защищённое соединение. Второй виртуальный хост — на порту 443 — обслуживает HTTPS-запросы: директива `SSLEngine on` включает шифрование SSL/TLS, а директивы `SSLCertificateFile` и `SSLCertificateKeyFile` указывают пути к файлу сертификата и файлу закрытого ключа соответ-

ственно. Оба виртуальных хоста используют один и тот же корневой каталог /var/www/html/www.mavinogradova.net, то есть контент сайта одинаково доступен и по HTTP, и по HTTPS. Второй виртуальный хост обернут в блок <IfModule mod_ssl.c>, поэтому он подключается только если загружен модуль SSL.

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradov
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.mavinogradova.net
    ServerName www.mavinogradova.net
    ServerAlias www.mavinogradova.net
    ErrorLog logs/www.mavinogradova.net-error_log
    CustomLog logs/www.mavinogradova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost *:443>
        SSLEngine on
        ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
        DocumentRoot /var/www/html/www.mavinogradova.net
        ServerName www.mavinogradova.net
        ServerAlias www.mavinogradova.net
        ErrorLog logs/www.mavinogradova.net-error_log
        CustomLog logs/www.mavinogradova.net-access_log common
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.mavinogradova.net.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.mavinogradova.net.key
    </VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 3.3: Содержимое файла /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf

Вносим изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https. Просматриваем список активных служб.

В списке присутствуют cockpit, dhcp, dhcpv6-client, dns, http, ssh; службы https пока нет. Просматриваем список всех доступных служб.

Служба https в списке присутствует. Добавляем службу https в runtime-конфигурацию и в permanent-конфигурацию: обе команды возвращают success. Применяем изменения - также success. Перезапускаем веб-сервер. (рис. 3.4).

```

[root@server conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
[root@server conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule arp atxv amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1608 apocynot audit ausweisapp2 ba
cula iacula-client baras-director bareos-filer bareos-storage bb bpf bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph
ceph-exporter ceph-mon cephfs cephfs-agent civilization-iv cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-uni
cast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-serve
r factorio finger foreman foreman-proxy freesipa-f freesipa-ldap freesipa-ldap freesipa-replication freesipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-maste
r git gitea gpgsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipf ipf ipf-client ipsec irc ircs ircs-target isns je
nkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpassd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controll
er-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-war
ker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minicraft minidlna mmpd m
ongodb mosh mountd mpd mqt mqt-tls ms-mbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashbaord nfs nfs3 nmap-0183 n
rpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plox pncd pncd-proxy pncdapi pncdapiis pop3 pop3s postgresql privox
y prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netstv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentin
el rostd rpc-bind rquoted rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slinevr slp smtp smtp-subm
ission snmp snmpd snmpv1 snmpv2 trap snmptrap socat spiderock-lansync spotify-sync squid ssh statd stonv stonv-transfer steam-streaming stellar
is stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-
tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsu vnc-server vrpp warpinator wbm-http wbm-http
s wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsd wsd-http wsdman wsdman xdmcp xmpv-bosh xmpv-clie
nt xmpv-local xmpv-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server conf.d]#

```

Рис. 3.4: Настройка межсетевого экрана: добавление службы https и перезапуск веб-сервера

Для проверки корректности работы HTTPS и просмотра содержания сертификата подключаемся к виртуальной машине client. При попытке подключения командой `vagrant ssh client` Vagrant выводит предупреждение о том, что машина настроена на аутентификацию по паролю, и Vagrant не может автоматически передать пароль. Подключение к client выполняется по SSH напрямую (рис. 3.5).

```

PS D:\work\mavinogradova\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
PS D:\work\mavinogradova\vagrant>

```

Рис. 3.5: Подключение к виртуальной машине client по SSH

3.2 Анализ работы HTTP-сервера через HTTPS

На виртуальной машине client проверяем корректность работы HTTPS и просматриваем содержание сертификата.

В ответ на команду сервер возвращает HTTP/1.1 301 Moved Permanently с заголовком `Location: https://www.mavinogradova.net/` и заголовком `Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9`, что подтверждает автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS.

Ответом на команду сервер отдаёт страницу «Welcome to the www.mavinogradova.net server». Для просмотра содержания сертификата выполняем команду и она выводит поля `subject` и `issuer` сертификата (C=RU, ST=Russia, L=Moscow,

O=mavinogradova, OU=mavinogradova, CN=www.mavinogradova.net, emailAddress=mavinogradov
а также даты начала и окончания действия сертификата notBefore (Sep 30 20:54:05 2026 GMT) и notAfter (Oct 30 20:54:05 2026 GMT). Поскольку поля subject и issuer совпадают, сертификат является самоподписанным, то есть выдан самим веб-сервером. Результат представлен на рис. 3.6.

```
mavinogradova@client:~$ curl -I http://www.mavinogradova.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 30 Sep 2026 22:38:51 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.mavinogradova.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

mavinogradova@client:~$ curl -k https://www.mavinogradova.net
Welcome to the www.mavinogradova.net server
mavinogradova@client:~$ openssl s_client -connect www.mavinogradova.net:443 -showcerts < /dev/null 2>/dev/null | openssl
x509 -noout -subject -issuer -dates
subject=C=RU, ST=Russia, L=Moscow, O=mavinogradova, OU=mavinogradova, CN=www.mavinogradova.net, emailAddress=mavinogradov
va@mavinogradova.net
issuer=C=RU, ST=Russia, L=Moscow, O=mavinogradova, OU=mavinogradova, CN=www.mavinogradova.net, emailAddress=mavinogradov
a@mavinogradova.net
notBefore=Sep 30 20:54:05 2026 GMT
notAfter=Oct 30 20:54:05 2026 GMT
mavinogradova@client:~$
```

Рис. 3.6: Проверка корректности работы HTTPS и просмотр содержания сертификата

3.3 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Устанавливаем пакеты для работы с PHP: Вместе с пакетом php версии 8.3.33 устанавливаются зависимости: capstone, nginxfilesystem, php-common, а также слабые зависимости php-cli, php-fpm, php-mbstring, php-opcache. Все пакеты устанавливаются из репозитория Rocky Linux 10 (BaseOS, AppStream, CRB, Extras) (рис. 3.7).

```
[root@server conf.d]# sudo dnf -y install php
Rocky Linux 10 - BaseOS                               10 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                               7.1 MB/s | 34 MB  00:04
Rocky Linux 10 - AppStream                             2.4 kB/s | 4.4 kB  00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                             1.8 MB/s | 2.7 MB  00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                   2.1 kB/s | 4.3 kB  00:02
Rocky Linux 10 - CRB                                   281 kB/s | 549 kB  00:01
Rocky Linux 10 - Extras                                2.8 kB/s | 3.1 kB  00:01
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture Version      Repository      Size
=====
Installing:
php                x86_64      8.3.33-1.el10_2 appstream       7.8 k
Installing dependencies:
capstone           x86_64      5.0.1-8.el10_2 appstream       1.0 M
nginxfilesystem    noarch      2:1.26.3-6.el10_2.7 appstream       11 k
php-common         x86_64      8.3.33-1.el10_2 appstream       708 k
Installing weak dependencies:
php-cli            x86_64      8.3.33-1.el10_2 appstream       3.6 M
php-fpm            x86_64      8.3.33-1.el10_2 appstream       1.9 M
php-mbstring       x86_64      8.3.33-1.el10_2 appstream       517 k
php-opcache        x86_64      8.3.33-1.el10_2 appstream       262 k
```

Рис. 3.7: Установка пакета PHP командой dnf -y install php

В каталоге /var/www/html/www.mavinogradova.net заменяем файл index.html на index.php. Переходим в каталог: /var/www/html/www.mavinogradova.net. Там

удаляем старый файл и открываем на редактирование новый. (рис. 3.8).

```
[root@server conf.d]# cd /var/www/html/www.mavinogradova.net
[root@server www.mavinogradova.net]# sudo rm -f index.html
[root@server www.mavinogradova.net]# sudo nano index.php
```

Рис. 3.8: Замена файла index.html на index.php в каталоге сайта

Вносим в файл index.php следующее содержание (рис. 3.9):

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Функция `phpinfo()` выводит страницу с полной информацией о версии PHP, его настройках, установленных модулях и параметрах конфигурации. Это позволяет убедиться, что PHP корректно работает на веб-сервере.

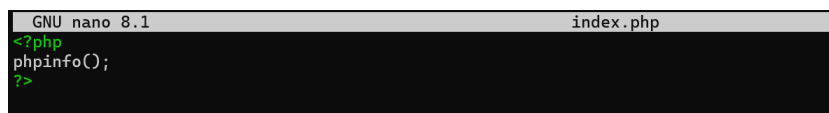


Рис. 3.9: Содержимое файла index.php

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом: это необходимо, чтобы Apache мог читать файлы сайта. Восстановим контекст безопасности в SELinux: команда `restorecon` возвращает стандартные метки безопасности для файлов и каталогов, изменённые при копировании или редактировании; при выполнении первой команды был выполнен `relabel` для файла `/etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection`. После этого перезапустим HTTP-сервер и проверим его статус: Статус — `active (running)`, в блоке `Drop-In` видно подключение `php-fpm.conf`, что означает, что Apache обрабатывает PHP-файлы через PHP-FPM (FastCGI Process Manager) (рис. 3.10).

index.php), а также файлы сертификата `www.mavinogradova.net.crt` и закрытого ключа `www.mavinogradova.net.key` скопированы в соответствующие каталоги провижининга (рис. 3.12).

```
[root@server www.mavinogradova.net]# cd /vagrant/provision/server/http
-bash: cd: /vagrant/provision/server/http: No such file or directory
[root@server www.mavinogradova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: target '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d': No such file or directory
[root@server www.mavinogradova.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: target '/vagrant/provision/server/http/var/www/html': No such file or directory
[root@server www.mavinogradova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.mavinogradova.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.mavinogradova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.mavinogradova.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.mavinogradova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server www.mavinogradova.net]# nano /vagrant/provision/server/http.sh
[root@server www.mavinogradova.net]#
```

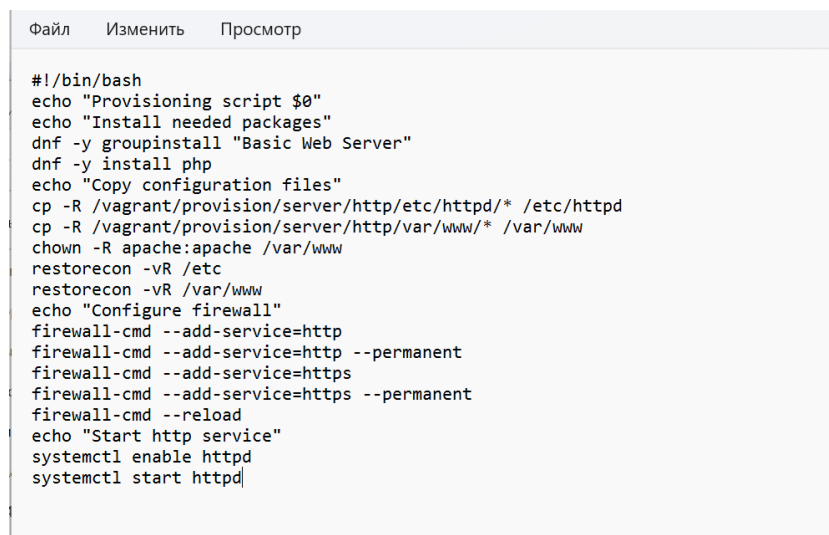
Рис. 3.12: Копирование конфигурационных файлов, сертификата и ключа в каталог провижининга

В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесены изменения: добавлена установка РНР и настройка межсетевого экрана, разрешающая работу с https. Скрипт теперь содержит следующие команды (рис. 3.13):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
```

```
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Скрипт `http.sh` выполняет следующие действия: выводит сообщение о запуске, устанавливает группу пакетов «Basic Web Server» и пакет `php`, копирует конфигурационные файлы из каталога провижининга в `/etc/httpd` и `/var/www`, меняет владельца каталога `/var/www` на `apache:apache`, восстанавливает SELinux-контексты, добавляет службы `http` и `https` в `firewall` (runtime и permanent), применяет изменения `firewall`, включает и запускает службу `httpd`.



```
Файл  Изменить  Просмотр

#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рис. 3.13: Содержимое скрипта провижининга `http.sh` с добавленной установкой PHP и настройкой `https`

3.5 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP. Был сгенерирован криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности `www.mavinogradova.net.crt` с использованием команды `openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048;`

заполнены поля сертификата: код страны RU, название страны Russia, город Moscow, организация mavinogradova, подразделение mavinogradova, имя хоста `www.mavinogradova.net`, e-mail `mavinogradova@mavinogradova.net`. Это обеспечило возможность перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS. В конфигурационном файле `/etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf` были созданы два виртуальных хоста: один на порту 80 с автоматическим редиректом на HTTPS (правило `RewriteRule` с кодом 301), другой — на порту 443 с включённым SSL (`SSLEngine on`) и указанием путей к сертификату и закрытому ключу. Настроен межсетевой экран: служба `https` добавлена в `runtime` и `permanent` конфигурации `firewalld`, применены изменения командой `firewall-cmd --reload`. Проверка на виртуальной машине `client` подтвердила корректность настройки: `curl -I http://www.mavinogradova.net` возвращает 301 с перенаправлением на `https`, `curl -k https://www.mavinogradova.net` отдаёт содержимое страницы, а `openssl s_client` подтверждает корректное содержание сертификата (поля `subject` и `issuer`, даты `notBefore` и `notAfter`). Веб-сервер настроен для работы с PHP: установлен пакет `php` версии 8.3.33, файл `index.html` заменён на `index.php` с вызовом `phpinfo()`, скорректированы права доступа (`chown -R apache:apache /var/www`) и восстановлены SELinux-контексты. Проверка через `curl -k https://www.mavinogradova.net` подтвердила вывод страницы с информацией о версии PHP. В скрипт `Vagrant http.sh` внесены изменения: добавлена установка PHP командой `dnf -y install php` и настройка межсетевого экрана для работы с `https` (`firewall-cmd --add-service=https с --permanent и --reload`).

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **В чём отличие HTTP от HTTPS?** HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста, работающий по порту 80 без шифрования. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности, работающее по порту 443. Улучшение безопасности при использовании HTTPS вместо HTTP достигается за счёт использования криптографических протоколов при организации HTTP-соединения и передачи по нему данных. Для шифрования может применяться протокол SSL (Secure Sockets Layer) или протокол TLS (Transport Layer Security). Оба протокола используют асимметричное шифрование для аутентификации, симметричное шифрование для конфиденциальности и коды аутентичности сообщений для сохранения целостности сообщений.
2. **Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?** Безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS обеспечивается за счёт использования криптографических протоколов SSL/TLS при организации HTTP-соединения и передачи по нему данных. При этом применяется асимметричное шифрование для аутентификации (пара ключей — открытый и закрытый), симметричное шифрование для конфиденциальности (один и тот же криптографический ключ для шифрования и дешифрования данных) и коды аутентичности сообщений для сохранения целостности сообщений. Открытый ключ известен, передаётся по открытому каналу и используется для аутентификации пользователей и

для шифрования передаваемых данных. Закрытый ключ хранится втайне на стороне получателя шифрованного сообщения; при помощи закрытого ключа сообщение дешифруется и подтверждается подлинность отправителя. Основной характеристикой криптостойкости ключа является его длина: для симметричных алгоритмов рекомендуемая минимальная длина ключа — 128 бит, для асимметричных — 1024 бит.

3. **Что такое сертификационный центр? Приведите пример.** Сертификат открытого ключа — документ (электронный или бумажный), содержащий как сам открытый ключ, так и информацию о его владельце и области применения. Сертификат подписывается выдавшим его сертификационным центром, который подтверждает принадлежность открытого ключа владельцу. Сертификационный центр (Certification authority, CA) представляет собой компонент глобальной службы каталогов, отвечающий за управление криптографическими ключами пользователей. Его открытый ключ широко известен общественности и не вызывает сомнений в подлинности. Примером сертификационного центра может служить Let's Encrypt — бесплатный автоматизированный центр сертификации, выпускающий сертификаты для веб-сайтов; также можно привести в пример коммерческие удостоверяющие центры, такие как GlobalSign, DigiCert, Comodo.

5 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 5 «Расширенная настройка HTTP-сервера Apache».
2. Официальная документация Apache HTTP Server. — URL: <https://httpd.apache.org/docs/>
3. Официальная документация OpenSSL. — URL: <https://www.openssl.org/docs/>
4. Официальная документация PHP. — URL: <https://www.php.net/docs.php>
5. Официальная документация Rocky Linux. — URL: <https://docs.rockylinux.org/>
6. Официальная документация Vagrant. — URL: <https://developer.hashicorp.com/vagrant/docs>